

Interface Specification ver_2.0

Interface Specification

1. 작성 기준

이 문서는 “누가 누구에게 무엇을 보내고, 무엇을 받는가”를 기준으로 인터페이스를 분류한다.

항목	기준
UI 통신	Customer UI와 Admin UI는 Control Server의 HTTP/WebSocket API를 사용한다.
데이터 저장	Control Server가 DB에 orders, order_item, product, pickup_slot, robot_unit, robot, task, task_event, stocking_item, exception_log를 저장한다.
주문 task 생성/배정	Fleet Manager의 Task Manager가 task 생성, robot_unit 배정, sequence_no 부여를 담당한다.
입고 데이터	입고 대상 상품/수량/감지수량/재고 증가량은 stocking_item에 저장한다.
경로/교통 판단	Fleet Manager의 Traffic Manager가 PICKY 이동 경로와 구역 점유 가능 여부를 판단한다.
로봇 제어	PICKY와 COBOT은 Control Server와 직접 통신하지 않고 Fleet Manager를 통해 제어된다.
로봇 상태 보고	Fleet Manager가 Control Server API로 robot/task/order/stocking_item/exception 상태를 보고한다.
LLM	Control Server가 LLM 담당 모듈 또는 AI Server LLM에 자연어 명령 파

	싱을 요청한다.
Vision	PICKY/COBOT State Manager 또는 Vision Streamer가 AI Server Vision 에 직접 요청한다.
이미지/영상	Control Server는 이미지/영상 데이터를 중계하지 않는다.
실시간 UI	Control Server는 상태 변경 시 Customer/Admin UI에 WebSocket으 로 push한다.
Fleet 이벤트	Control Server는 주문/입고/수령완료 등 이벤트를 Fleet Manager WebSocket으로 push한다.
ROS2 통신	Fleet Manager와 State Manager가 ROS2 Topic/Action/Service로 PICKY/COBOT을 제어한다.

2. 전체 흐름 요약

구분	흐름	핵심 역할
고객 주문	Customer UI → Control Server	상품 조회, 주문 생성, 주문 상태 확인, 수령 완료
관리자 관제	Admin UI → Control Server	로봇/주문/task/재고/픽업슬롯/예외 상태 조회 및 제어
주문 작업 생성	Control Server → Fleet Manager	ORDER_CREATED 이벤트 전달
입고 작업 생성	Admin UI → Control Server → LLM → Fleet Manager	자연어 입고 명령 파싱 후 STOCKING_COMMAND 이벤트 전달

task 관리	Fleet Manager → Control Server	task 생성, 상태 보고, 작업 이력 기록
입고 관리	Fleet Manager → Control Server	stocking_item 생성/조회/상태 변경, 입고 완료 보고
로봇 제어	Fleet Manager → PICKY/COBOT State Manager	이동, 상차, 검수, 하차, 입고, 충전, 긴급정지 명령
Vision 인식	PICKY/COBOT State Manager → AI Vision Server	상품 인식, 검수, 입고 상품 인식, 사람 감지
UI 실시간 갱신	Control Server → Customer/Admin UI	WebSocket 상태 push

3. Customer UI ↔ Control Server

고객이 상품을 조회하고 주문하며, 진행 상태를 확인하고 수령 완료까지 처리하는 흐름이다.

IF ID	호출 시점	송신자	수신자	목적	요청	응답 형태	프로토콜
IF-C-01	고객이 상품 목록 화면 진입 시	Customer UI	Control Server	상품 목록 조회	GET /api/products	[{product_id:int, name:string, image_url:string?, stock_qty:int, storage_zone_id:int, storage	HTTP/TCP

						_zone_name:string?, storage_zone_pose:object?, storage_location:string }]	
IF-C-02	고객이 상품 선택/수량 변경 시	Customer UI	Customer UI	장바구니 상태 변경	서버 API 없음	브라우저 local state	Local
IF-C-03	고객이 주문 확정 시	Customer UI	Control Server	주문 생성	POST /api/orders	{order_id:int, order_no:string, status:string, priority:int, pickup_slot_id:int?, pickup_slot_name:string?, assigned_unit_id:int?, items:[...]}	HTTP/TCP

IF-C-04	고객이 주문 현황 확인 시	Customer UI	Control Server	주문 상태 조회	GET /api/orders/{order_id}	{order_id:int, order_no:string, status:string, pickup_slot_id:int?, pickup_slot_name:string?, items:[...]}	HTTP/TCP
IF-C-05	고객 화면 초기 진입/새로고침 시	Customer UI	Control Server	고객 화면 전체 상태 조회	GET /api/customer/status	{products:[...], orders:[...]}	HTTP/TCP
IF-C-06	주문/상품 상태 변경 시 자동	Control Server	Customer UI	고객 화면 실시간 상태 push	WS /api/customer/ws/status	{products:[...], orders:[...]}	WebSocket/TCP
IF-C-07	고객이 상품 수령 후	Customer UI	Control Server	수령 완료 처리	POST /api/orders/{order_id}/complete	{order_id:int, order_no:string, status:"COMPLETED", pickup_	HTTP/TCP

						slot_id:int?, pickup_slot_name:string?, items:[...]}	
--	--	--	--	--	--	--	--

IF-C-03 요청 예시

```
'''json
{
  "items": [
    {
      "product_id": 1,
      "quantity": 2
    },
    {
      "product_id": 3,
      "quantity": 1
    }
  ]
}
'''
```

IF-C-03 처리 원칙

항목	처리
orders	생성 후 status=ORDER_WAIT
order_item	주문 상품 목록 생성
product	주문 수량만큼 stock_qty 차감
task	Control Server가 생성하지 않음
Fleet 이벤트	ORDER_CREATED push

4. Admin UI ↔ Control Server

관리자가 로봇, 주문, 작업, 재고, 픽업 슬롯, 예외를 조회하고 제어하는 흐름이다.

IF ID	호출 시 점	송신자	수신자	목적	요청	응답 형 태	프로토 콜
IF-A-01	관리자 대시보 드 진입 시	Admin UI	Control Server	관리자 통합 상 태 조회	GET /api/ad min/sta tus	{orders :[...], order_h istory: [...], robots: [...], tasks: [...], product s:[...], pickup_ slots: [...], excepti ons: [...]}	HTTP/ TCP
IF-A-02	상태 변 경 시 자 동	Control Server	Admin UI	관리자 화면 실 시간 상 태 push	WS /api/ad min/ws /status	GET /api/ad min/sta tus 응 답과 동 일	WebSo cket/T CP
IF-A-03	관리자 가 긴급 정지 클 릭 시	Admin UI	Control Server	전체 로 봇 긴급 정지	POST /api/ad min/em ergenc y-stop	{status: "ok"}	HTTP/ TCP
IF-A-04	관리자 가 재개	Admin UI	Control Server	긴급 정 지 해	POST /api/ad	{status: "ok"}	HTTP/ TCP

	클릭 시			제/재개	min/res ume		
IF-A-05	관리자가 신규 상품 등록 시	Admin UI	Control Server	상품 등록	POST /api/admin/products	{product_id:int, name:string, image_url:string?, stock_qty:int, storage_zone_id:int, storage_zone_name:string?}	HTTP/TCP
IF-A-06	관리자가 상품 정보 수정 시	Admin UI	Control Server	상품 수정	PATCH /api/admin/products/{product_id}	{product_id:int, name:string, image_url:string?, stock_qty:int, storage_zone_id:int, storage_zone_name:string?}	HTTP/TCP

IF-A-07	관리자가 재고수량만 수정 시	Admin UI	Control Server	재고 수량 수정	PATCH /api/admin/products/{product_id}/stock	{product_id:int, name:string, stock_quantity:int}	HTTP/TCP
IF-A-08	관리자가 자연어 입고 명령 입력 시	Admin UI	Control Server	LLM 입고 명령 처리	POST /api/admin/llm/messages	{result:string, action:string?, product_id:int?, product_name:string?, requested_quantity:int?, stocking_policy:string?, stocking_item_id:int?, provider:string}	HTTP/TCP
IF-A-09	관리자가 예외 처리 완료 시	Admin UI	Control Server	예외 resolved 처리	POST /api/admin/exceptions/{exception_id}	{status:"ok"}	HTTP/TCP

					d)/resolve		
IF-A-10	관리자가 픽업 슬롯 상태를 변경 시	Admin UI	Control Server	픽업 슬롯 상태 수동 변경	PATCH /api/fleet/pickup-slots/{slot_id}	{status: "ok"}	HTTP/TCP

IF-A-01 / IF-A-02 응답 상세

필드	응답 형태	의미
orders	[{order_id:int, order_no:string, status:string, priority:int, pickup_slot_id:int?, pickup_slot_name:string?, assigned_unit_id:int?, items:[...]}]	미완료 주문 목록
order_history	[{order_id:int, order_no:string, status:string, pickup_slot_id:int?, pickup_slot_name:string?, items:[...]}]	완료 주문 이력
robots	[{robot_id:int, robot_name:string, robot_type:string, robot_status:string, picky_state:string?, cobot_state:string?, unit_id:int?, battery_level:int?,	로봇 상태 목록

	current_task_id:int?, pos_x:float?, pos_y:float?, pos_theta:float?}]	
tasks	[{task_id:int, order_id:int?, order_item_id:int?, stocking_item_id:int?, sequence_no:int, assigned_robot_id:int?, assigned_robot_name:string?, task_type:string, status:string, priority:int, source_zone_id:int?, target_zone_id:int?, result_message:string?}]	작업 목록
products	[{product_id:int, name:string, image_url:string?, stock_qty:int, stock_level:string, storage_zone_id:int, storage_zone_name:string?}]	상품/재고 목록
pickup_slots	[{slot_id:int, slot_name:string, status:string, order_id:int?, order_no:string?}]	픽업 슬롯 목록
exceptions	[{exception_id:int, robot_id:int?, robot_name:string?, task_id:int?,	미처리 예외 목록

	order_id:int?, exception_type:string, detail:string?, is_resolved:bool, created_at:string}}	
exception_history	[{exception_id:int, robot_id:int?, robot_name:string?, task_id:int?, order_id:int?, exception_type:string?, detail:string?, is_resolved:bool, created_at:string}]	처리 완료 예외 이력
low_stock_count	int	부족 상태 상품 수
unresolved_exception_count	int	미처리 예외 수

IF-A-08 요청 예시

```
'''json
{
  "message": "콜라 5개 입고해줘"
}
'''
```

IF-A-08 응답 예시

```
'''json
{
  "result": "ok",
  "message": "콜라 5개 입고 요청을 생성했습니다.",
  "action": "STOCKING",
  "product_id": 1,
  "product_name": "콜라",
  "requested_quantity": 5,
  "stocking_policy": "REQUESTED_QUANTITY",
}
```

```

"stocking_item_id": 1,
"provider": "Ilm"
}
'''

```

5. Control Server ↔ Fleet Manager

Control Server는 주문/입고/수령완료 같은 시스템 이벤트를 Fleet Manager에 전달한다.

Fleet Manager는 task 생성, task 배정, robot 상태, task 결과, stocking_item 상태, 예외를 Control Server에 보고한다.

IF ID	호출 시 점	송신자	수신자	목적	요청/이 벤트	응답 형 태	프로토 콜
IF-F-01	Fleet Manager 시작 또는 재 연결 시	Fleet Manager	Control Server	초기 상태 동기화	GET /api/fleet/snapshot	GET /api/admin/status 응답과 동일	HTTP/TCP
IF-F-02	Fleet Manager 시작 또는 경로 계산 전	Fleet Manager	Control Server	zone 좌표 조회	GET /api/fleet/zones?zone_type={zone_type}	[[{zone_id:int, zone_name:string, zone_type:string, pose:{x,y,z,theta}}]]	HTTP/TCP
IF-F-03	Fleet Manager 시작 시	Fleet Manager	Control Server	이벤트 스트림 연결	WS /api/fleet/ws/events	WebSocket connect	WebSocket/TCP

IF-F-04	고객 주문 생성 직후	Control Server	Fleet Manager	주문 생성 이벤트 전달	event ORDER_CREATED	WebSocket event	WebSocket/TCP
IF-F-05	고객 수령 완료 직후	Control Server	Fleet Manager	주문 완료 이벤트 전달	event ORDER_COMPLETED	WebSocket event	WebSocket/TCP
IF-F-06	관리자 입고 명령 파싱 완료 후	Control Server	Fleet Manager	입고 명령 이벤트 전달	event STOCK_INCOMMAND	WebSocket event	WebSocket/TCP

IF-F-07	Fleet Manager가 입고 item을 직접 만들 때	Fleet Manager	Control Server	입고 item 생성	POST /api/fleet/stocking-items	{stocking_item_id:int, product_id:int, requested_quantity:int?, detected_quantity:int?, stock_delta:int?, stocking_policy:string, status:string}	HTTP/TCP
IF-F-08	Fleet Manager가 입고 item 상태를 바꿀 때	Fleet Manager	Control Server	입고 item 상태 변경	PATCH /api/fleet/stocking-items/{stocking_item_id}	stocking_item 응답	HTTP/TCP
IF-F-09	Fleet Manager가 robot_u	Fleet Manager	Control Server	주문 담당 unit 기록	PATCH /api/fleet/orders/{order_id}	{status: "ok"}	HTTP/TCP

	nit 배정 후						
IF-F-10	Fleet Manag er가 task 계 획 생성 후	Fleet Manag er	Control Server	task 일 괄 생성	POST /api/fle et/task s/bulk	{status: "ok", task_id s:[int], created _count:i nt}	HTTP/ TCP
IF-F-11	task 시 작/완 료/실 패/정지 시	Fleet Manag er	Control Server	task 상 태 보고	PATCH /api/fle et/task s/{task _id}	{status: "ok", previou s_statu s:string ?, current _status: string?}	HTTP/ TCP
IF-F-12	task 세 부 이벤 트 발생 시	Fleet Manag er	Control Server	task_ev ent 기 록	POST /api/fle et/task s/{task _id}/ev ents	{event_ id:int, task_id: int, robot_i d:int?, robot_n ame:str ing?, from_st atus:str ing?, to_stat us:strin g, event_ name:s tring?,	HTTP/ TCP

						reason: string?, created _at:stri ng}	
IF-F-13	robot 위치/배 터리/상 태 변경 시	Fleet Manag er	Control Server	robot 상태 보 고	PATCH /api/fle et/robo ts/{rob ot_id 또 는 robot_n ame}	{status: "ok"}	HTTP/ TCP
IF-F-14	검수/하 차 전 픽 업 슬롯 필요 시	Fleet Manag er	Control Server	픽업 슬 롯 예약	POST /api/fle et/orde rs/{ord er_id}/a ssign- pickup- slot	{status: string, order_i d:int, order_n o:string , pickup_ slot_id:i nt, slot_na me:stri ng, slot_sta tus:stri ng}	HTTP/ TCP
IF-F-15	픽업 슬 롯 상태 변경 시	Fleet Manag er	Control Server	픽업 슬 롯 상태 갱신	PATCH /api/fle et/pick up- slots/{s lot_id}	{status: "ok"}	HTTP/ TCP

IF-F-16	예외 발생 시	Fleet Manager	Control Server	예외 기록	POST /api/fleet/exceptions	{status: "ok", exception_id:int}	HTTP/TCP
IF-F-17	입고 적재 완료 후	Fleet Manager	Control Server	입고 완료 및 재고 증가	POST /api/fleet/stocking/complete	{status: "ok", task_id:int, stocking_item_id:int, product_id:int, stock_delta:int, stock_qty:int}	HTTP/TCP
IF-F-18	호환 호출 필요 시	Fleet Manager/Admin UI	Control Server	배정 실행 요청	POST /api/fleet/assignments/run	{status: "ok", assigned_count:0, message:string}	HTTP/TCP

IF-F-04 ORDER_CREATED 이벤트 예시

```
'''json
{
  "event": "ORDER_CREATED",
  "order_id": 7,
  "order_no": "ORD-0007"
}
'''
```

Fleet Manager는 이벤트를 받은 뒤 GET /api/fleet/snapshot , GET /api/fleet/orders/{order_id}/tasks , GET /api/fleet/zones 등을 조회해 필요한 상세 데이터를 가져온다.

IF-F-06 STOCKING_COMMAND 이벤트 예시

```
'''json
{
  "event": "STOCKING_COMMAND",
  "message": "콜라 5개 입고해줘",
  "command": {
    "result": "ok",
    "action": "STOCKING",
    "product_id": 1,
    "product_name": "콜라",
    "requested_quantity": 5,
    "stocking_policy": "REQUESTED_QUANTITY",
    "stocking_item_id": 1,
    "provider": "Ilm"
  }
}
'''
```

IF-F-07 stocking_item 생성 요청 예시

```
'''json
{
  "product_id": 1,
  "requested_quantity": 5,
  "detected_quantity": null,
  "stock_delta": null,
  "stocking_policy": "REQUESTED_QUANTITY",
  "status": "REQUESTED",
  "assigned_unit_id": 1
}
'''
```

수량이 없는 입고 명령이면 다음처럼 보낸다.

```
'''json
{
  "product_id": 1,
  "requested_quantity": null,
  "detected_quantity": null,
  "stock_delta": null,
  "stocking_policy": "ALL_DETECTED",
  "status": "REQUESTED",
  "assigned_unit_id": 1
}
'''
```

IF-F-10 task 일괄 생성 요청 예시

```
'''json
{
  "tasks": [
    {
      "order_id": 7,
      "order_item_id": 22,
      "stocking_item_id": null,
      "sequence_no": 1,
      "assigned_robot_name": "PICKY1",
      "task_type": "MOVE_TO_PRODUCT",
      "status": "ASSIGNED",
      "priority": 2,
      "source_zone_id": 1,
      "target_zone_id": 6,
      "result_message": null
    },
    {
      "order_id": 7,
      "order_item_id": 22,
      "stocking_item_id": null,
      "sequence_no": 2,
      "assigned_robot_name": "COBOT1",
      "task_type": "SORTING_AND_LOAD",
      "status": "ASSIGNED",

```

```

    "priority": 2,
    "source_zone_id": 6,
    "target_zone_id": 12,
    "result_message": null
  }
]
}
'''

```

입고 task 생성 예시

```

'''json
{
  "tasks": [
    {
      "order_id": null,
      "order_item_id": null,
      "stocking_item_id": 1,
      "sequence_no": 1,
      "assigned_robot_name": "PICKY1",
      "task_type": "MOVE_TO_STOCK",
      "status": "ASSIGNED",
      "priority": 1,
      "source_zone_id": 1,
      "target_zone_id": 3,
      "result_message": null
    },
    {
      "order_id": null,
      "order_item_id": null,
      "stocking_item_id": 1,
      "sequence_no": 2,
      "assigned_robot_name": "COBOT1",
      "task_type": "STOCKING_PICK",
      "status": "ASSIGNED",
      "priority": 1,
      "source_zone_id": 4,
      "target_zone_id": 4,

```

```
    "result_message": null
  }
]
}
```

IF-F-11 task 상태 보고 요청 예시

```
'''json
{
  "current_status": "ASSIGNED",
  "status": "RUNNING",
  "assigned_robot_name": "PICKY1",
  "result_message": "MOVE_TO_PRODUCT started"
}
'''
```

IF-F-13 PICKY 대기 상태 보고 예시

```
'''json
{
  "robot_status": "IDLE",
  "picky_state": "STANDBY",
  "cobot_state": null,
  "current_task_id": null,
  "battery_level": 87,
  "pos_x": 1.25,
  "pos_y": 3.44,
  "pos_theta": 0.78
}
'''
```

IF-F-13 PICKY 이동 상태 보고 예시

```
'''json
{
  "robot_status": "BUSY",
  "picky_state": "MOVING_TO_PRODUCT",
  "cobot_state": null,
  "current_task_id": 101,
```

```
"battery_level": 87,  
"pos_x": 1.25,  
"pos_y": 3.44,  
"pos_theta": 0.78  
}  
'''
```

IF-F-13 COBOT 작업 상태 보고 예시

```
'''json  
{  
  "robot_status": "BUSY",  
  "picky_state": null,  
  "cobot_state": "SORTING",  
  "current_task_id": 102,  
  "battery_level": null,  
  "pos_x": null,  
  "pos_y": null,  
  "pos_theta": null  
}  
'''
```

IF-F-16 예외 기록 요청 예시

```
'''json  
{  
  "exception_type": "NAVIGATION_FAILED",  
  "robot_name": "PICKY1",  
  "task_id": 101,  
  "order_id": 7,  
  "detail": "PICKY1 failed to reach PRODUCT_ZONE_3"  
}  
'''
```

IF-F-17 입고 완료 요청 예시

```
'''json  
{  
  "task_id": 204,  
  "detected_quantity": 7,
```

```

"stock_delta": 7,
"result_message": "콜라 7개 입고 완료"
}
'''

```

6. Control Server ↔ AI Server LLM

Control Server가 관리자 자연어 명령을 구조화된 action으로 변환하기 위해 LLM 담당 모듈 또는 AI Server LLM을 호출하는 흐름이다.

IF ID	호출 시 점	송신자	수신자	목적	요청 데 이터	응답 데 이터	프로토 콜
IF-L-01	관리자 자연어 명령 입 력 시	Admin UI	Control Server	자연어 명령 전 달	POST /api/ad min/llm /messa ges {messa ge:stin g}	{result: string, messa ge:stin g, action: string?, product _id:int?, product _name: string?, request ed_qua ntity:int ?, stockin g_polic y:string ?, stockin g_item_ id:int?, provide	HTTP/ TCP

						r:string }	
IF-L-02	자연어 파싱 필 요 시	Control Server	AI Server LLM 또 는 LLM 모듈	입고 명 령 파싱	{message:string, context: {products: [{product_id,name}], low_stock_count:int, unresolved_exception_count:int}}	{action:string, product_name:string?, product_id:int?, requested_quantity:int?, stocking_policy:string?, message:string}	SDK 또 는 HTTP/ TCP

LLM action

action	의미
STOCKING	입고 명령
INVENTORY_SUMMARY	재고 요약 질의
EXCEPTION_SUMMARY	예외 요약 질의
CHAT	일반 응답 또는 해석 불가

IF-L-02 요청 예시

```
'''json
{
  "message": "콜라 5개 입고해줘",
  "context": {
```

```

"products": [
  {
    "product_id": 1,
    "name": "콜라"
  },
  {
    "product_id": 2,
    "name": "생수"
  }
],
"low_stock_count": 2,
"unresolved_exception_count": 0
}
}
'''

```

IF-L-02 응답 예시

```

'''json
{
  "action": "STOCKING",
  "product_id": 1,
  "product_name": "콜라",
  "requested_quantity": 5,
  "stocking_policy": "REQUESTED_QUANTITY",
  "message": "콜라 5개 입고 요청으로 해석했습니다."
}
'''

```

7. PICKY/COBOT State Manager ↔ AI Server Vision

Vision 요청은 이미지/프레임이 발생하는 로봇 쪽에서 직접 수행한다.

Control Server는 이미지/영상 데이터를 중계하지 않는다.

IF ID	호출 시 점	송신자	수신자	목적	요청 데 이터	응답 데 이터	프로토 콜
IF-V-01	SORTI NG_AN	COBOT State	AI Server	주문 상 품 인식	{task_i d:int,	{detect ed:bool	HTTP/ gRPC/

	D_LOAD 수행 전	Manager	Vision	및 좌표 추정	robot_id:int, robot_name:string, camera_frame: binary/base64 , product_id:int, product_name: string, quantity:int}	, product_id:int?, coordinates_6d : {x,y,z,roll,pitch,yaw}?, confidence:float}	UDP 또는 ROS2 Service
IF-V-02	INSPECTION 수행 중	COBOT State Manager	AI Server Vision	주문 상품 검수	{task_id:int, order_id:int, camera_frame: binary/base64 , order_items: [{product_id:int , product_name: string, quantity:int}]}	{result: "ok" 또는 "error", missing:[...], excess:[...], wrong:[...], confidence:float}	HTTP/gRPC/UDP 또는 ROS2 Service

IF-V-03	STOCKING_PICK 수행 중	COBOT State Manager	AI Server Vision	입고 상품 인식 및 수량 감지	{task_id:int, stockin_g_item_id:int, product_id:int, product_name: request.ed_quantity:int?, stockin_g_policy:string, camera_frame: binary/base64 }	{detected:bool, detected_quantity:int, objects: [{coordinates_6d: {x,y,z,roll,pitch,yaw}, confidence:float}]}	HTTP/gRPC/UDP 또는 ROS2 Service
IF-V-04	이동/작업 중 사람 감지 필요 시	PICKY/COBOT Vision Streamer	AI Server Vision	사람 감지	{robot_id:int, robot_name:string, camera_frame: binary/base64, zone_name:string?}	{person_detected:bool, confidence:float, zone_name:string?, timestamp:string}	HTTP/gRPC/UDP 또는 ROS2 Topic/Service

Vision 결과 처리 원칙

항목	원칙
상품 인식 성공	COBOT State Manager가 작업을 진행하고 Fleet Manager에 결과 보고
상품 인식 실패	Fleet Manager가 재시도 또는 exception_log 기록
검수 실패	Fleet Manager가 INSPECTION_FAIL 예외 보고
사람 감지	Fleet Manager가 HUMAN_DETECTED 예외 보고 및 필요 시 긴급 정지
화재 감지	순찰 시나리오 제거로 사용하지 않음
이미지 중계	Control Server는 이미지/영상 프레임을 중계하지 않음

8. Fleet Manager ↔ ROS2 / State Manager

Fleet Manager는 Task Manager와 Traffic Manager를 통해 PICKY/COBOT State Manager에 실제 작업을 지시한다.

State Manager는 ROS2 Action/Topic/Service로 로봇 컨트롤러와 통신한다.

IF ID	호출 시점	송신자	수신자	목적	ROS2 인터페이스	ROS2 타입	Control Server 변환
IF-R-01	MOVE_TO_PRODUCT 실행 시	Fleet Manager	PICKY State Manager	상품 구역 이동 명령	/picky_ns/navigate_to_pose	nav2_msgs/Action/NavigateToPose	성공 시 task SUCCESS, 실패 시 NAVIGATION_FAILED

IF-R-02	MOVE_TO_PICKUP 실행 시	Fleet Manager	PICKY State Manager	픽업존 이동 명령	/picky_ns/navigate_to_pose	nav2_msgs/action/NavigateToPose	성공 시 task SUCCESS, 실패 시 NAVIGATION_FAILED
IF-R-03	MOVE_TO_STOCK 실행 시	Fleet Manager	PICKY State Manager	입고존 이동 명령	/picky_ns/navigate_to_pose	nav2_msgs/action/NavigateToPose	성공 시 task SUCCESS, 실패 시 NAVIGATION_FAILED
IF-R-04	MOVE_TO_STORAGE 실행 시	Fleet Manager	PICKY State Manager	적재 위치 이동 명령	/picky_ns/navigate_to_pose	nav2_msgs/action/NavigateToPose	성공 시 task SUCCESS, 실패 시 NAVIGATION_FAILED
IF-R-05	RETURN_HOME 실행 시	Fleet Manager	PICKY State Manager	대기/충전 구역 복귀	/picky_ns/navigate_to_pose	nav2_msgs/action/NavigateToPose	성공 시 task SUCCESS
IF-R-06	CHARGE 실행 시	Fleet Manager	PICKY State Manager	충전 도크 이동/도킹	/picky_ns/navigate_to_pose	nav2_msgs/action/NavigateToPose	성공 시 robot_status=

			Manag er		to_pos e, /{picky _ns}/do ck	avigate ToPose , custom action	CHARG ING, picky_s tate=C HARGI NG
IF-R-07	SORTI NG_AN D_LOA D 실행 시	Fleet Manag er	COBOT State Manag er	주문 상 품 선별 및 PICKY 상차	/{cobot _ns}/ex ecute_t ask	Execut eTask.a ction	성공 시 order_it em.stat us=SO RTED
IF-R-08	INSPE CTION 실행 시	Fleet Manag er	COBOT State Manag er	주문 상 품 검수	/{cobot _ns}/ex ecute_t ask	Execut eTask.a ction	성공 시 order_it em.stat us=INS PECTE D
IF-R-09	UNLOA D 실행 시	Fleet Manag er	COBOT State Manag er	픽업 슬 롯 하차	/{cobot _ns}/ex ecute_t ask	Execut eTask.a ction	성공 시 pickup_ slot=O CCUPI ED, order= PICKU P_REA DY
IF-R-10	STOCK ING_PI CK 실행 시	Fleet Manag er	COBOT State Manag er	입고 상 품 선별 및 PICKY 상차	/{cobot _ns}/ex ecute_t ask	Execut eTask.a ction	성공 시 detecte d_quan tity 기 록
IF-R-11	STOCK ING_PL ACE 실행 시	Fleet Manag er	COBOT State Manag er	입고 상 품 적재	/{cobot _ns}/ex ecute_t ask	Execut eTask.a ction	성공 시 product .stock_

							qty 증 가
IF-R-12	상태/위 치 변경 시	PICKY/ COBOT State Manag er	Fleet Manag er	로봇 상 태 보고	/robot _ns}/st ate	RobotR untime State.m sg	PATCH /api/fle et/robo ts/{rob ot_id}
IF-R-13	배터리 변경 시	PICKY State Manag er	Fleet Manag er	배터리 상태 보 고	/picky _ns}/ba ttery	sensor _msgs/ msg/Ba tterySt ate	PATCH /api/fle et/robo ts/{rob ot_id}
IF-R-14	작업 feedba ck 발생 시	PICKY/ COBOT State Manag er	Fleet Manag er	작업 진 행 이벤 트	action feedba ck	TaskRu ntimeE vent.m sg 또는 action feedba ck	POST /api/fle et/task s/{task _id}/ev ents
IF-R-15	작업 result 발생 시	PICKY/ COBOT State Manag er	Fleet Manag er	작업 완 료/실패 결과	action result	TaskRu ntimeR esult.m sg 또는 action result	PATCH /api/fle et/task s/{task _id}
IF-R-16	긴급 정 지/재개 시	Fleet Manag er	PICKY/ COBOT State Manag er	긴급 정 지/해제	/robot _ns}/e mergen cy_stop	std_srv s/srv/S etBool	Admin emerg ency/res ume을 ROS2 service 로 변환
IF-R-17	오류/안 전 이벤 트	PICKY/ COBOT	Fleet Manag	예외 이 벤트 보	/robot _ns}/er	SafetyE vent.m	POST /api/fle

	트 발생 시	State Manag er	er	고	ror, /{robot _ns}/sa fety	sg 또는 ErrorEv ent.ms g	et/exce ptions
--	-----------	----------------------	----	---	------------------------------------	---------------------------------	-------------------

9. ROS2 PICKY Interface

적용 로봇

robot_name	ROS namespace
PICKY1	/picky1
PICKY2	/picky2

담당 task_type

task_type	설명
MOVE_TO_PRODUCT	주문 상품 보관 구역으로 이동
MOVE_TO_PICKUP	픽업존으로 이동
MOVE_TO_STOCK	입고존으로 이동
MOVE_TO_STORAGE	적재 위치 이동
RETURN_HOME	대기/충전 구역 복귀
CHARGE	충전

PICKY ROS2 Interface

IF ID	호출 시 점	송신자	수신자	목적	ROS2 이 름	ROS2 타 입
IF-P-01	이동 task 실행 시	PICKY State Manager	PICKY Controlle r	목적지 이동	/{picky_n s}/navig ate_to_p ose	nav2_ms gs/actio n/Naviga teToPose

IF-P-02	도킹 task 실행 시	PICKY State Manager	PICKY Controlle r	충전 도 크 정밀 진입	/picky_n s}/dock	custom action 또 는 service
IF-P-03	상태/위 치 변경 시	PICKY Controlle r	PICKY State Manager	상태/위 치 보고	/picky_n s}/state	RobotRu ntimeSta te.msg
IF-P-04	배터리 변경 시	PICKY Controlle r	PICKY State Manager	배터리 보고	/picky_n s}/batter y	sensor_ msgs/m sg/Batte ryState
IF-P-05	이동 실패 시	PICKY Controlle r	PICKY State Manager	이동 실패 보고	/picky_n s}/error	ErrorEve nt.msg
IF-P-06	사람 감지 시	Vision Node 또 는 PICKY Controlle r	PICKY State Manager	안전 이 벤트 보 고	/picky_n s}/safety	SafetyEv ent.msg
IF-P-07	긴급 정지/해제 시	PICKY State Manager	PICKY Controlle r	긴급 정지/해제	/picky_n s}/emer gency_st op	std_srvs/ srv/SetB ool

10. ROS2 COBOT Interface

적용 로봇

robot_name	ROS namespace
COBOT1	/cobot1
COBOT2	/cobot2

담당 task_type

task_type	설명
SORTING_AND_LOAD	주문 상품 선별 및 PICKY 상차
INSPECTION	주문 상품 검수
UNLOAD	픽업 슬롯 하차
STOCKING_PICK	입고 상품 선별 및 PICKY 상차
STOCKING_PLACE	입고 상품 적재

COBOT ROS2 Interface

IF ID	호출 시 점	송신자	수신자	목적	ROS2 이 름	ROS2 타 입
IF-CB-01	SORTING_AND_LOAD 실행 시	COBOT State Manager	COBOT Controller	주문 상품 선별/상차	/cobot_ns)/execute_task	Execute Task.action
IF-CB-02	INSPECTION 실행 시	COBOT State Manager	COBOT Controller	주문 상품 검수	/cobot_ns)/execute_task	Execute Task.action
IF-CB-03	UNLOAD 실행 시	COBOT State Manager	COBOT Controller	픽업 슬롯 하차	/cobot_ns)/execute_task	Execute Task.action
IF-CB-04	STOCKING_PICK 실행 시	COBOT State Manager	COBOT Controller	입고 상품 선별/상차	/cobot_ns)/execute_task	Execute Task.action
IF-CB-05	STOCKING_PLACE 실행 시	COBOT State Manager	COBOT Controller	입고 상품 적재	/cobot_ns)/execute_task	Execute Task.action

IF-CB-06	상태 변경 시	COBOT Controller	COBOT State Manager	상태 보고	/cobot_ns)/state	RobotRuntimeState.msg
IF-CB-07	사람 감지/안전 정지 시	Vision Node 또는 COBOT Controller	COBOT State Manager	안전 이벤트 보고	/cobot_ns)/safety	SafetyEvent.msg
IF-CB-08	긴급 정지/해제 시	COBOT State Manager	COBOT Controller	긴급 정지/해제	/cobot_ns)/emergency_stop	std_srvs/srv/SetBoolean

ExecuteTask.action goal 예시 - SORTING_AND_LOAD

```
'''json
{
  "task_id": 102,
  "order_id": 7,
  "order_item_id": 22,
  "stocking_item_id": null,
  "task_type": "SORTING_AND_LOAD",
  "product_id": 3,
  "product_name": "과자",
  "quantity": 1,
  "source_zone_id": 12,
  "target_zone_id": 6
}
'''
```

ExecuteTask.action goal 예시 - STOCKING_PICK

```
'''json
{
  "task_id": 203,
  "order_id": null,
```

```

"order_item_id": null,
"stocking_item_id": 1,
"task_type": "STOCKING_PICK",
"product_id": 1,
"product_name": "콜라",
"requested_quantity": null,
"detected_quantity": null,
"stocking_policy": "ALL_DETECTED",
"source_zone_id": 4,
"target_zone_id": 4
}
'''

```

11. ROS2 메시지 정의

RobotRuntimeState.msg

필드	타입	설명	Control Server 변환
robot_id	int32	DB robot_id	path {robot_id}
robot_name	string	PICKY1, COBOT1 등	body robot_name 또는 로그
robot_type	string	PICKY 또는 COBOT	body robot_type
robot_status	string	robot_status enum	body robot_status
picky_state	string	PICKY 세부 상태	body picky_state
cobot_state	string	COBOT 세부 상 태	body cobot_state
current_task_id	int32	현재 수행 task ID	body current_task_id

battery_level	int32	0~100, COBOT 은 nullable	body battery_level
pos_x	float64	x 좌표	body pos_x
pos_y	float64	y 좌표	body pos_y
pos_theta	float64	방향	body pos_theta
zone_name	string	현재 zone 이름	로그 또는 detail
stamp	builtin_interfaces /Time	발생 시각	로그용

Control Server 변환 API:

```
'''http
PATCH /api/fleet/robots/{robot_id 또는 robot_name}
'''
```

요청 예시:

```
'''json
{
  "robot_status": "IDLE",
  "picky_state": "STANDBY",
  "cobot_state": null,
  "current_task_id": null,
  "battery_level": 87,
  "pos_x": 1.25,
  "pos_y": 3.44,
  "pos_theta": 0.78
}
'''
```

TaskRuntimeResult.msg

필드	타입	설명	Control Server 변환
task_id	int32	task PK	path {task_id}

order_id	int32	관련 주문 ID	예외/주문 상태 갱신 시 사용
order_item_id	int32	관련 주문 상품 ID	order_item 상태 갱신 시 사용
stocking_item_id	int32	관련 입고 item ID	stocking_item 상태 갱신 시 사용
robot_id	int32	수행 로봇 ID	body assigned_robot_id
robot_name	string	수행 로봇 이름	body assigned_robot_name
task_type	string	task_type enum	분기 판단
current_status	string	Fleet Manager가 알고 있는 현재 task 상태	body current_status
status	string	RUNNING, SUCCESS, FAILED 등	body status
result_message	string	결과 메시지	body result_message
stamp	builtin_interfaces/Time	발생 시각	로그용

Control Server 변환 API:

```
'''http
PATCH /api/fleet/tasks/{task_id}
'''
```

요청 예시:

```
'''json
{
```

```

"current_status": "RUNNING",
"status": "SUCCESS",
"assigned_robot_name": "PICKY1",
"result_message": "MOVE_TO_PRODUCT completed"
}
'''

```

TaskRuntimeEvent.msg

필드	타입	설명	Control Server 변환
task_id	int32	task PK	path {task_id}
robot_id	int32	로봇 ID	body robot_id
robot_name	string	로봇 이름	body robot_name
from_status	string	이전 task 상태	body from_status
to_status	string	변경 task 상태	body to_status
event_name	string	이벤트 이름	body event_name
reason	string	상세 사유	body reason
update_task_status	bool	task 상태도 함께 변경할지 여부	body update_task_status
stamp	builtin_interfaces /Time	발생 시각	로그용

Control Server 변환 API:

```

'''http
POST /api/fleet/tasks/{task_id}/events
'''

```

요청 예시:


```
'''json
{
  "robot_name": "PICKY1",
  "from_status": "ASSIGNED",
  "to_status": "RUNNING",
  "event_name": "TASK_STARTED",
  "reason": null,
  "update_task_status": true
}
'''
```

SafetyEvent.msg

필드	타입	설명	Control Server 변환
robot_id	int32	로봇 ID	body robot_id
robot_name	string	로봇 이름	body robot_name
task_id	int32	관련 task ID	body task_id
order_id	int32	관련 주문 ID	body order_id
exception_type	string	exception_type enum	body exception_type
person_detected	bool	사람 감지 여부	HUMAN_DETEC TED 판단
zone_name	string	감지 zone	body detail에 포 함
detail	string	상세 내용	body detail
stamp	builtin_interfaces /Time	발생 시각	로그용

Control Server 변환 API:

```
'''http
POST /api/fleet/exceptions
```

'''

요청 예시:

```
'''json
{
  "exception_type": "HUMAN_DETECTED",
  "robot_name": "PICKY1",
  "task_id": 101,
  "order_id": 7,
  "detail": "zone=PRODUCT_ZONE_3, confidence=0.91"
}
'''
```

VisionObject.msg

필드	타입	설명
product_id	int32	상품 ID
product_name	string	상품명
x	float64	3D 좌표 x
y	float64	3D 좌표 y
z	float64	3D 좌표 z
roll	float64	회전 roll
pitch	float64	회전 pitch
yaw	float64	회전 yaw
confidence	float64	인식 신뢰도

12. ROS2 Action / Service 정의

ExecuteTask.action

구분	필드	타입	설명
Goal	task_id	int32	실행할 task ID

Goal	order_id	int32	주문 ID, 입고 task는 0 또는 null 처리
Goal	order_item_id	int32	주문 상품 ID, 입고 task는 0 또는 null 처리
Goal	stocking_item_id	int32	입고 item ID, 주문 task는 0 또는 null 처리
Goal	task_type	string	task_type enum
Goal	source_zone_id	int32	출발/기준 zone
Goal	target_zone_id	int32	목표 zone
Goal	product_id	int32	관련 상품 ID
Goal	product_name	string	관련 상품명
Goal	quantity	int32	주문 상품 수량
Goal	requested_quantity	int32	입고 요청 수량
Goal	detected_quantity	int32	입고 감지 수량
Goal	pickup_slot_id	int32	하차 대상 픽업 슬롯
Feedback	status	string	진행 상태
Feedback	message	string	진행 메시지
Feedback	progress	float32	0.0~1.0
Result	success	bool	성공 여부
Result	status	string	최종 task 상태
Result	result_message	string	결과 메시지

Result	detected_quantity	int32	입고/검수 감지 수량
Result	stock_delta	int32	재고 증가 수량

Emergency Stop Service

항목	값
Service name	/robot_namespace/emergency_stop
Type	std_srvs/srv/SetBool
Request	{data:bool}
Response	{success:bool, message:string}
data=true	긴급 정지
data=false	긴급 정지 해제 요청

13. Robot ID / Namespace

robot_id	robot_name	robot_type	robot_unit	ROS namespace	미니맵 표시
1	PICKY1	PICKY	PICKY_UNIT_1	/picky1	표시
2	COBOT1	COBOT	PICKY_UNIT_1	/cobot1	표시 안 함
3	PICKY2	PICKY	PICKY_UNIT_2	/picky2	표시
4	COBOT2	COBOT	PICKY_UNIT_2	/cobot2	표시 안 함

14. ENUM 요약

enum	값
order_status	ORDER_RECEIVED, ORDER_WAIT, SORTING, DELIVERING, INSPECTING, PICKUP_READY, COMPLETED, ERROR
order_item_status	WAITING, SORTED, INSPECTED, MISSING, EXCESS, MISMATCH
pickup_slot_status	EMPTY, RESERVED, OCCUPIED, BLOCKED
robot_type	PICKY, COBOT
robot_status	OFFLINE, IDLE, BUSY, CHARGING, EMERGENCY_STOP, ERROR
picky_state	CHARGING, STANDBY, MOVING_TO_PRODUCT, WAITING_FOR_COBOT, MOVING_TO_PICKUP, MOVING_TO_STOCK, MOVING_TO_STORAGE, RETURNING, DOCKING, ERROR_RECOVERY
cobot_state	STANDBY, SORTING, LOADING, INSPECTING, UNLOADING, STOCKING_SORTING, STOCKING_LOADING, STOCKING_PLACING, STOWING_ARM, SAFETY_STOPPED
task_type	MOVE_TO_PRODUCT, SORTING_AND_LOAD, MOVE_TO_PICKUP, INSPECTION, UNLOAD, MOVE_TO_STOCK, STOCKING_PICK, MOVE_TO_STORAGE,

	STOCKING_PLACE, RETURN_HOME, CHARGE
task_status	QUEUED, ASSIGNED, RUNNING, PAUSED, SUCCESS, FAILED, CANCELLED
stocking_policy	REQUESTED_QUANTITY, ALL_DETECTED
stocking_item_status	REQUESTED, ASSIGNED, IN_PROGRESS, COMPLETED, FAILED, CANCELLED
exception_type	OBSTACLE_DETECTED, LOW_BATTERY, NAVIGATION_FAILED, HARDWARE_ERROR, TIMEOUT, SORTING_FAIL, INSPECTION_FAIL, HUMAN_DETECTED, SYSTEM_ERROR
llm_action	STOCKING, INVENTORY_SUMMARY, EXCEPTION_SUMMARY, CHAT

15. 금지/주의 항목

항목	이유
PICKY/COBOT이 Control Server task를 직접 조회	최신 구조에서는 Fleet Manager가 Control Server와 통신하고 로봇은 Fleet Manager를 통해 제어된다.
Control Server가 직접 PICKY/COBOT에 이동/작업 명령 전송	로봇 제어 책임은 Fleet Manager와 State Manager가 담당한다.

Control Server가 이미지/영상 중계	이미지/영상은 Vision 요청 주체가 AI Vision Server에 직접 보낸다.
task_type=PATROL	순찰 시나리오 제거로 사용하지 않는다.
exception_type=FIRE_DETECTED	순찰/화재 감지 시나리오 제거로 사용하지 않는다.
task_type=DELIVERY	운반 흐름은 MOVE_TO_PRODUCT, MOVE_TO_PICKUP 등으로 분리한다.
task_type=PICK_AND_LOAD	최신 명칭은 SORTING_AND_LOAD 이다.
task.payload_json 사용	입고 데이터는 stocking_item, 주문 상품 데이터는 order_item으로 관리한다.
robot_status에 세부 작업 상태를 모두 넣기	큰 상태는 robot_status, 세부 상태는 picky_state/cobot_state로 분리한다.
COBOT을 미니맵 이동 객체로 표시	미니맵에는 robot_type=PICKY만 표시한다.
입고 수량을 단일 quantity만으로 관리	requested_quantity, detected_quantity, stocking_policy, stock_delta로 구분한다.